HUST

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI

HANOI UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

ONE LOVE. ONE FUTURE.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC
BÁCH KHOA HÀ NỘI
HANOI UNIVERSITY
OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

LÝ THUYẾT MẬT MÃ

TS. TẠ KIM HUỆ
TRƯỜNG ĐIỆN – ĐIỆN TỬ

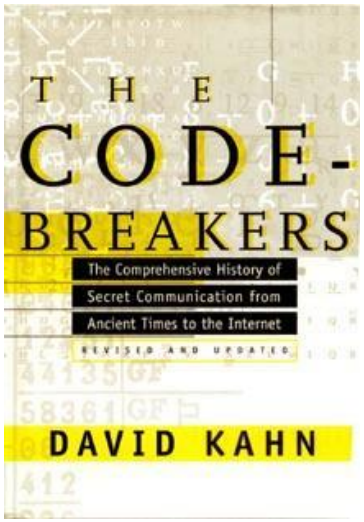
ONE LOVE. ONE FUTURE.

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU

- Tổng quan và cơ sở lý thuyết
- Mật mã dòng
- Mật mã khối
- Hàm băm
- Chữ ký số
- Mã khoá bất đối xứng

Lịch sử

David Kahn, “The code breakers” (1996)



Mật mã nguyên thuỷ

- Substitution Ciphers : Một mật mã thay thế thay thế một ký hiệu bằng một ký hiệu khác. Mật mã thay thế có thể được phân loại là mật mã đơn ký tự hoặc mật mã đa ký tự.
- Monoalphabetic Ciphers: Trong phép thay thế đơn ký tự, mối quan hệ giữa một ký hiệu trong bản rõ với một ký hiệu trong bản mã luôn là một-một.
- Polyalphabetic Ciphers: Trong thay thế đa chữ cái, mỗi lần xuất hiện của một ký tự có thể có một thay thế khác nhau. Mối quan hệ giữa một ký tự trong bản rõ với một ký tự trong bản mã là một-nhiều

Monoalphabetic Ciphers: Mã đơn ký tự

- Mã cộng (Additive cipher): Dạng mã thay thế đơn giản nhất, còn được gọi là mã dịch (Shift cipher) hoặc với tên gọi là CAESAR CIPHER. Thuật ngữ tính cộng (Additive) tiết lộ phép toán được sử dụng
- Caesar Cipher

Plaintext →	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z
Ciphertext →	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
Value →	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25

```
plain:  abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
cipher: DEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZABC
```

$$C = E(3,p) = (p + 3) mod 26 \qquad p = D(k,C) = (C - k) mod 26$$

$$C = E(k,p) = (p + k) mod 26$$

k takes on a value in the range 1 to 25

Monoalphabetic Ciphers: Mã đơn ký tự

Key	PHHW PH DIWHU WKH WRJD SDUWB KEY
1	oggv og chvgt vjg vqic rctva
2	nffu nf bgufs uif uphb qbsuz
3	meet me after the toga par
4	ldds ld zesdq sgd snfz ozqsx
5	kccr kc ydrcp rfc rmey nyprw
6	jbbq jb xcqbo qeb qldx mxoqv
7	iaap ia wbpan pda pkcw lwnpu
8	hzzo hz vaozm ocz ojbv kvmot
9	gyyn gy uznyl nby niau julns
10	fxxm fx tymxk max mhzt itkmr
11	ewwl ew sxlwj lzw lgys hsjlq
12	dvvk dv rwkvi kyv kfxr grikp
13	cuuj cu qvjuh jxu jewq fqhjo

Brute-Force Cryptanalysis of Caesar Cipher

Monoalphabetic Ciphers: Mã đơn ký tự

Key	PHHW PH DIWHU WKH WRJD SDUWB KEY
14	btti bt puitg iwt idvp epgin
15	assh as othsf hvs hcuo dofhm
16	zrrg zr nsgre gur gbtn cnegl
17	yqqf yq mrfqd ftq fasm bmdfk
18	xppe xp lqepc esp ezrl alcej
19	wood wo kpdob dro dyqk zkbdi
20	vnnc vn jocna cqn cxpj yjach
21	ummb um inbmz bpm bwoi xizbg
22	tlla tl hmaly aol avnh whyaf
23	skkz sk glzkx znk zumg vgxze
24	rjjy rj fkyjw ymj ytlf ufwyd
25	qiix qi ejxiv xli xske tevxc

Ba đặc tính quan trọng trong phá mã vét cạn :

1. Biết thuật toán mã và giải mã
2. Chỉ có 25 trường hợp của khoá
3. Thông tin trong bản rõ dễ hiểu và dễ nhận diện

Monoalphabetic Ciphers

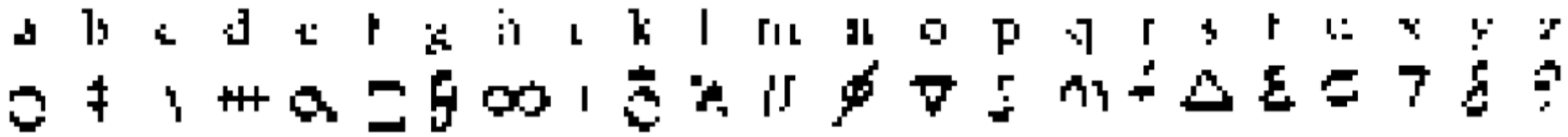
- Với chỉ 25 trường hợp của khoá, mã Caesar không an toàn, tăng không gian khoá sự thay thế tuỳ ý (arbitrary substitution) -> khái niệm hoán vị (permutation).
- Hoán vị là một tập các phần tử S có trật tự, mỗi phần tử chỉ xuất hiện một lần. Ví dụ: $S = \{a, b, c\}$, S có 6 hoán vị $\{abc, acb, bac, bca, cab, cba\}$
- Dòng mã hoá có thể là bất kỳ hoán vị nào trong 26 ký tự alphabetic có 26! tương đương 4*10^26 giá trị khoá

Bài tập

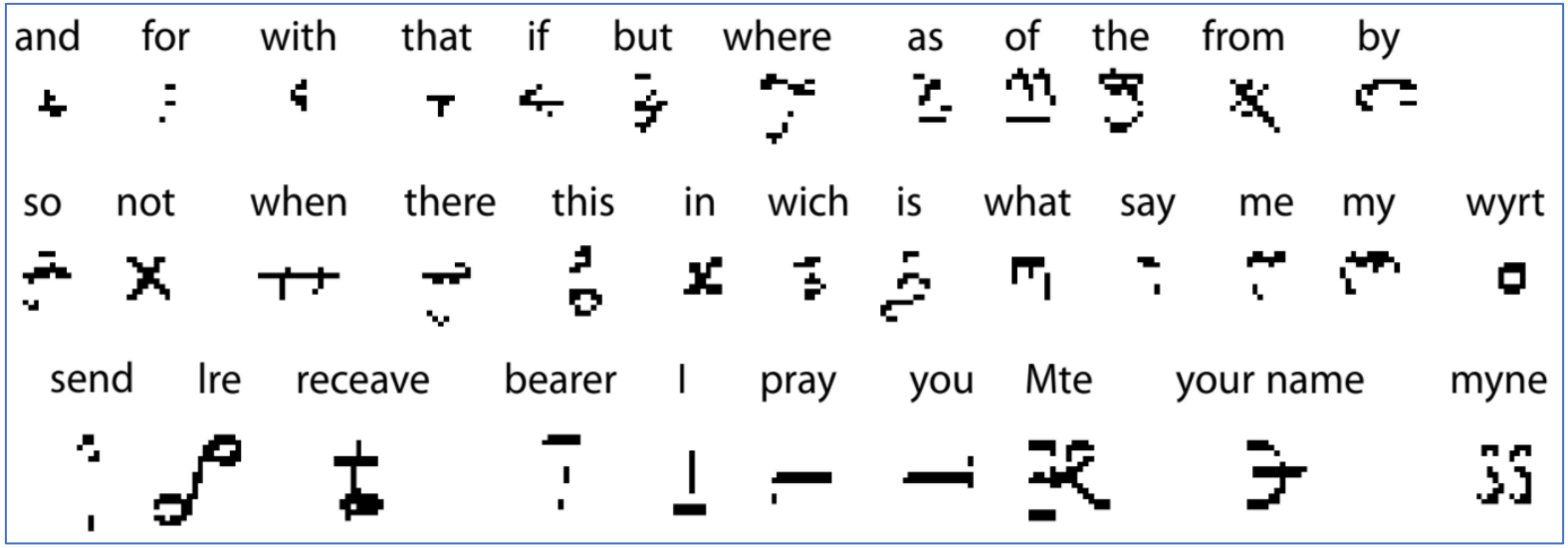
- Thông tin gửi đi là gì : Zhofrph wr wkh Fubswrjudskb frxuvh.

```
Caesar Cipher - Shift by 3
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
DEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZABC
Zhofrph wr wkh Fubswrjudskb frxuvh
```

Bài tập



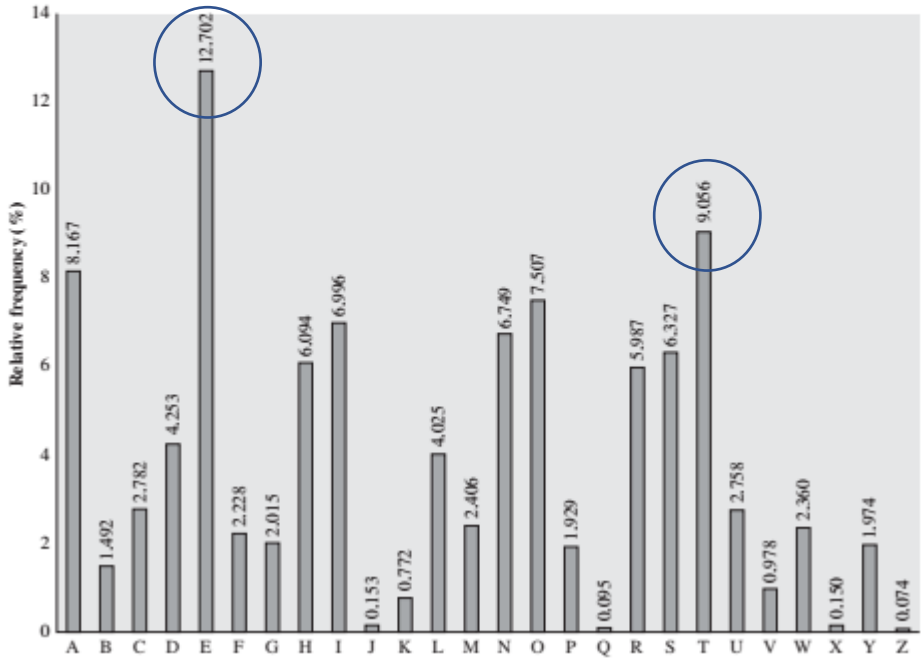
Hint - > đọc The code book (Mật mã từ cổ điển đến lượng tử)



Ví dụ phân tích mã Monoalphabetic Ciphers

- UZQSOVUOHXMOPVGPOZPEVSGZWSZOPFPESXUDBMETSXAIZ
  VUEPHZHMDZSHZOWSFPAPPDTSVPQUZWYMXUZUHSX
  EPYEPOPDZSZUFPOMBZWPFUPZHMDJUDTMOHMQ

P 13.33	H 5.83	F 3.33	B 1.67	C 0.00
Z 11.67	D 5.00	W 3.33	G 1.67	K 0.00
S 8.33	E 5.00	Q 2.50	Y 1.67	L 0.00
U 8.33	V 4.17	T 2.50	I 0.83	N 0.00
O 7.50	X 4.17	A 1.67	J 0.83	R 0.00
M 6.67				



- So sánh giữa hai bảng có thể thấy ký tự mã hóa P và Z có mối liên hệ với ký tự e và t, nhưng cũng chưa thật sự rõ ràng. Ký tự S, U, O, M, and H cũng có tần xuất cao có thể tương ứng với tập các ký tự {a, h, i, n, o, r, s}. Các ký tự có tần xuất xuất hiện thấp (namely, A, B, G, Y, I, J) có thể ánh xạ trong tập {b, j, k, q, v, x, z}
- Thử với các trường hợp có thể xảy ra

Ví dụ phân tích mã Monoalphabetic Ciphers

- Một trong công cụ mạnh có thể phân tích từ sự kết nối của hai hoặc nhiều ký tự gọi là Digram hoặc Trigram
- Một Digram thông dụng nhất là “th”. Trong chuỗi mã nhận được có digram ZW là có tần xuất nhiều nhất xuất hiện 3 lần , có thể ánh xạ Z tương ứng với “t” và W tương ứng với “h”. Và giả thiết trước đó P tương ứng với e, do đó ZWP = the.
- Xem xét tới chuỗi ZWSZ = th_t, do đó S tương ứng với “a”

```
UZQSOVUOHXMOPVGPOZPEVSGZWSZOPFPESXUDBMETSXAIZ
 t a         e  e te  a that e e a       a
VUEPHZHMDZSHZOWSFPAPPDTSVPQUZWYMXUZUHSX
   e t   ta t ha e ee  a e  th    t  a
EPYEPOPDZSZUFPOMBZWPFUPZHMDJUDTMOHMQ
 e  e e tat  e   the   t
```

```
it was disclosed yesterday
that several informal but
direct contacts have been
made with political
representatives of the viet
cong in moscow
```

Bài tập phân tích mã Monoalphabetic Ciphers

- UKB YBIPOUZBCU FEEBORUKB
- YBIPOUZBCUIPOUNVNIPUBRNCHOPYXPUBNCUBOYNRVNIWNCPOJIOFHOPZRNCRVNBCU NENVVFZIXUNCHPCYVFZIXUPUNFCPWZPUKBZPUNVR
- https://www.simonsingh.net/The_Black_Chamber/substitutioncrackingtool.html
- https://www.dcode.fr/monoalphabetic-substitution

Mã Playfair

- Thuật toán Playfair dựa trên ma trận ký tự 5 × 5 cấu trúc như là một từ khoá. Ví dụ (solved by Lord Peter Wimsey in Dorothy Sayers's Have His Carcase). Từ khoá là MONARCHY

M	O	N	A	R
C	H	Y	B	D
E	F	G	I/J	K
L	P	Q	S	T
U	V	W	X	Z

- Ma trận được thiết lập bằng cách điền các ký tự của từ khoá (trừ những chữ cái trùng lặp) từ trái sang phải từ trên xuống dưới, sau đó điền vào phần còn lại của ma trận với các chữ cái còn lại theo thứ tự bảng chữ cái. Các chữ cái I và J được tính là một chữ cái. Bản rõ được mã hóa hai chữ cái cùng một lúc, theo các quy tắc sau:

Mã Playfair

- Mã hóa 2 chữ cái một lúc

– Nếu 2 chữ giống nhau, tách ra bởi 1 chữ điền thêm thường là X hoặc Q. Ví dụ: EE sẽ dược thay bởi EX

– Nếu 2 chữ nằm cùng hàng, thay bởi các chữ bên phải. Ví dụ: EF sẽ thay bằng FG

– Nếu 2 chữ nằm cùng cột, thay bởi các chữ bên dưới. Ví dụ: OF thay bằng HP

– Các trường hợp khác, mỗi chữ cái được thay bởi chữ cái khác cùng hàng, trên cột chữ cái cùng cặp. Ví dụ: ET sẽ thay bằng KL

Mã Playfair

- Các chữ cái trong bản rõ lặp lại trong cùng một cặp được phân tách bằng điền một chữ cái khác, như là x cho balloon sẽ là ba lx lo on.
- Hai ký tự bản rõ nằm trong cùng một hàng của ma trận được thay thế bằng chữ cái ở bên phải, với phần tử đầu tiên của hàng được khoanh sau phần tử cuối cùng. Ví dụ, ar được mã hóa là RM.
- Hai ký tự bản rõ nằm trong cùng một cột được thay thế bằng chữ cái bên dưới, với phần tử trên cùng của cột khoanh theo sau phần tử cuối cùng. Ví dụ: mu được mã hóa là CM.
- Mỗi cặp bản rõ được thay thế bởi ký tự nằm trên hàng và cột của một ký tự khác, ví dụ hs thành BP và ea thành IM (or JM, as the encipherer wishes)

Mã Playfair

- Ví dụ: Tìm bản mã Playfair và ma trận khoá biết thông tin bản rõ là

Mon ly thuyet mat ma ky mua thu

Keyword : dtvtdhbkhn

Mã Playfair

- Keyword : NHUNGIOTDHBKHN

XCAEAVCDTDUCFPWRDTBYCMGWATGQQL

DTHKUNPTNTEWPTNDHIBPNHUNTD

Mã Affine

- Sơ đồ hệ mã affine được định nghĩa như sau
$$\mathcal{S} = (\mathcal{P}, \mathcal{C}, \mathcal{K}, \mathcal{E}, \mathcal{D})$$
- Trong đó: $\mathcal{P}, \mathcal{C} \in Z_{26}, \mathcal{K} = \{(\mathrm{a}, \mathrm{b}) \in Z_{26} \times Z_{26} \mid \gcd(\mathrm{a}, 26) = 1\}$
- Các ánh xạ $\mathcal{E}, \mathcal{D}$ được cho bởi :
$$\mathcal{E}_k(x) = (ax + b) mod\ 26$$
$$\mathcal{D}_k(y) = a^{-1}(y - b)\ mod\ 26$$
- Điều kiện $\gcd(\mathrm{a}, 26) = 1$ đảm bảo luôn có phần tử nghịch đảo của a là a^{-1} trong tập Z_{26}.
- $\emptyset(26)$ là tập các số nguyên tố cùng nhau với 26
- $\emptyset(26) = (1,3,5,7,9,11,15,17,19,21,23,25)$
- $\emptyset^{-1}(26) = (1,9,21,15,3,19,7,23,11,5,17,25)$

Ví dụ 1

- Bản rõ: hengapnhauvaochieuthubay

h	e	n	g	a	p	n	h	a	u	v	a	o	c	h	i	e	u	t	h	u	b	a	y
7	4	13	6	0	15	13	7	0	20	21	0	14	2	7	8	4	20	19	7	20	1	0	24

- Tìm bản mã $K = (5, 6)$?
- Số khoá $12 \times 26 = 312$ $\rightarrow$ không gian khoá bé

- Tìm bản rõ:

fmxvedkaphferbnfkrxrsrefmorudsdkdvshvufedkaprkdlyevlr hhrh

-

Mã Vigenere

- Sơ đồ hệ mã Vigenere được định nghĩa như sau

$$\mathcal{S} = (\mathcal{P}, \mathcal{C}, \mathcal{K}, \mathcal{E}, \mathcal{D})$$

- Trong đó: $\mathcal{P}, \mathcal{C}, \mathcal{K} \in Z_{26}^{m}$, trong đó $\mathcal{E}, \mathcal{D}$ được cho bởi

$$e_k(x_1, x_2, \dots, x_m) = (x_1 + k_1, x_2 + k_2, \dots, x_m + k_m)\ mod\ 26$$

$$\mathrm{d}_k(y_1, y_2, \dots, y_m) = (y_1 - k_1, y_2 - k_2, \dots, y_m - k_m)\ mod\ 26$$

$x = (x_1, x_2, \dots, x_m) \in \mathcal{P}$, $y = (y_1, y_2, \dots, y_m) \in \mathcal{C}$, $k = (k_1, k_2, \dots, k_m) \in \mathcal{K}$

Hệ mã Vigenere dịch chuyển m ký tự liên tiếp. Tập $\mathcal{K}$ có 26^m , không gian khoá vẫn có thể bị phá vỡ

Ví dụ 2

- Cho m = 6, K = (2,8,15,7,4,17)
- Cho bản rõ: Hengapnhauvaochieuthubay
- Tìm bản mã

Thám mã đối với mật mã Affine

- Khoá mã affine có dạng $\mathcal{K} = \{(\mathrm{a}, \mathrm{b}) \in Z_{26} \times Z_{26} \,|\gcd(\mathrm{a}, 26) = 1\}$
- Bản rõ và bản mã có quan hệ toán học
- $y = (ax + b) mod\ 26$
- Nếu biết 2 cặp (x, y) có thể giải phương trình tuyến tính để tìm (a, b)

Ví dụ thám mã Affine

- Cho bản mật mã *fmxvedkaphferbnfkrxrsrefmorudsdkdvshvufedkaprkdlyevlrhhrh*
- Tính tần xuất hiện các ký tự: r – 8, d – 7, e, k, h – 5, f,s,v – 4 , …
- Giả thiết 1: r là mã của e, d là mã của t

$$4a + b = 17 \bmod 26$$
$$19a + b = 3 \bmod 26$$

- Ta có: a = 6, b = 19, gcd(a, 26) = 2 -> không thoả
- Giả thiết 2: r là mã của e, h là mã của t

$$4a + b = 17 \bmod 26$$
$$19a + b = 7 \bmod 26$$

- Ta có: a = 3, b = 5, gcd(a, 26) = 1 -> thoả

Mã Polyalphabetic

- *VIGENE`RE CIPHER*
- One-Time Pad
- TRANSPOSITION TECHNIQUES
- Roto Machines